



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

PROGRAMA DE ASIGNATURA

DATOS GENERALES

Nombre	DESARROLLO DE SOFTWARE VIII				
Código	8408	Créditos	4	Requisito	8407
Horas de teoría (semanal)	3	Horas de laboratorio (semanal)	2		

DESCRIPCIÓN

El diseño y desarrollo de soluciones de software orientadas al Internet de las Cosas (IoT) constituye un componente fundamental en la construcción de sistemas tecnológicos interconectados, al integrar programación, sistemas embebidos y arquitecturas de software distribuidas. Su aplicación permite desarrollar soluciones capaces de adquirir, procesar y gestionar información entre dispositivos físicos y plataformas digitales, favoreciendo la automatización de procesos y la generación de sistemas eficientes y escalables.

El abordaje de esta temática fortalece la capacidad para modelar, construir e integrar aplicaciones IoT que respondan a necesidades organizacionales y sociales, promoviendo el uso de paradigmas y lenguajes modernos de programación, la gestión de datos en tiempo real y la implementación de sistemas confiables. Además, se integra con diversos campos tecnológicos relacionados con el desarrollo de software y los sistemas interconectados, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de diseñar soluciones innovadoras en ecosistemas tecnológicos complejos.

COMPETENCIAS DE EGRESO INSTITUCIONAL ESTABLECIDAS EN EL MODELO EDUCATIVO

Competencias Básicas	Competencias Genéricas
▪ Comunicación oral y escrita. ▪ Habilidad Matemática. ▪ Uso de TICS.	▪ Aprendizaje autónomo. ▪ Liderazgo. ▪ Pensamiento crítico. ▪ Responsabilidad y puntualidad. ▪ Sentido ético. ▪ Toma de decisiones. ▪ Trabajo en equipo entre pares interdisciplinario y transdisciplinario.



COMPETENCIA ESPECÍFICA

Desarrolla soluciones de software orientadas al Internet de las Cosas mediante la integración de programación, sistemas embebidos y servicios distribuidos para la implementación de sistemas tecnológicos interconectados.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1	INDICADORES DE LOGRO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrolla aplicaciones de software orientadas al Internet de las Cosas integrando programación en Python, sistemas embebidos y comunicación entre dispositivos para la implementación de soluciones funcionales en entornos interconectados.	Aplica programación en Python para procesar datos en sistemas IoT utilizando estructuras de control y modularización en entornos simulados.	Aplica el uso adecuado de funciones y modularización en la estructura del programa.
		Controla errores y valida datos de entrada durante la ejecución del programa.
		Presenta código organizado y legible siguiendo buenas prácticas de programación.
		Ejecuta programas en Python que procesan datos en entornos simulados sin errores funcionales.
	Implementa aplicaciones en sistemas embebidos configurando hardware y sensores mediante programación con MicroPython para su funcionamiento operativo.	Configura hardware y sensores mediante programación en MicroPython logrando la respuesta funcional del sistema embebido.
		Ejecuta programas embebidos que integran lectura de sensores y control de dispositivos.
		Controla la ejecución del sistema embebido manejando errores básicos durante su operación.
		Presenta una implementación organizada del sistema embebido aplicando buenas prácticas de programación.
	Integra dispositivos y servicios IoT mediante protocolos de comunicación programados para la transmisión y monitoreo de datos.	Utiliza protocolos de comunicación IoT programados para la transmisión correcta de datos entre dispositivos.
		Ejecuta la integración de dispositivos y servicios IoT permitiendo el intercambio funcional de información.

		Monitorea la transmisión de datos aplicando control básico de comunicación para asegurar su funcionamiento estable.
		Presenta una implementación organizada de la integración IoT aplicando buenas prácticas de programación.
	Desarrolla soluciones IoT integrando almacenamiento de datos y servicios en la nube para la gestión funcional de información.	Implementa mecanismos de almacenamiento de datos integrando bases de datos para la gestión de información del sistema IoT.
		Integra servicios en la nube para el registro y acceso remoto de datos en entornos interconectados.
		Gestiona la transmisión y almacenamiento de información asegurando el funcionamiento estable de la solución IoT.
		Presenta una solución IoT funcional y organizada aplicando buenas prácticas de desarrollo.

Módulo I: Fundamentos de IoT y Programación aplicada con Python**4 SEMANAS****Unidad I: Fundamentos de sistemas IoT**

- Conceptos y características del Internet de las Cosas
 - Definición y evolución del Internet de las Cosas
 - Principios de conectividad entre dispositivos
 - Características de sistemas IoT (interoperabilidad, escalabilidad, tiempo real)
 - Diferencias entre IoT y sistemas tradicionales
 - Tendencias actuales en IoT
- Arquitectura de sistemas IoT y sus capas
 - □ Modelo general de arquitectura IoT
 - □ Capa de dispositivos
 - □ Capa de comunicación y redes
 - □ Capa de procesamiento y servicios en la nube
 - □ Flujo de datos entre capas
- Componentes de un ecosistema IoT
 - Sensores y actuadores comunes
 - Microcontroladores y dispositivos embebidos
 - Conceptos sobre protocolos de comunicación
 - Infraestructura de almacenamiento de datos
- Aplicaciones industriales y sociales
- Simuladores de sistemas IoT para desarrollo y pruebas
 - □ □ Plataformas de simulación de microcontroladores
 - Uso de simuladores para pruebas virtuales
 - Diseño de escenarios de prueba

Unidad II: Programación en Python para sistemas IoT

- Entornos de desarrollo Python
 - Instalación y configuración del entorno Python
 - Uso de IDEs orientados a IoT
 - Gestión de librerías y paquetes
 - Ejecución y prueba de programas
- Tipos de datos y estructuras de control
 - Tipos de datos fundamentales
 - Operadores y expresiones
 - Estructuras condicionales
 - Bucles iterativos
 - Entrada y salida de información
- Control de flujo orientado a eventos
 - Concepto de programación orientada a eventos
 - Manejo de señales de sensores
 - Funciones manejadoras de eventos
 - Temporizadores y ciclos de monitoreo
- Gestión de excepciones
- Colecciones de datos
 - □ Listas, tuplas, conjunto y diccionarios
 - □ □ Recorrido y manipulación de colecciones
 - □ Organización de datos temporales
- Funciones y modularización
 - □ Definición de funciones
 - □ Parámetros y retorno de valores
 - □ Organización modular del código
 - □ Reutilización de componentes

- Bibliotecas externas
 - ☐ Importación y uso de librerías
 - ☐ Instalación de paquetes externos
 - ☐ Lectura de documentación técnica
 - ☐ Uso de librerías para sensores
 - ☐ Integración de bibliotecas en proyectos IoT
- Introducción a MicroPython y entornos embebidos
 - Conceptos básicos de MicroPython
 - Programación en microcontroladores
 - Interacción con hardware básico
 - Transferencia de programas a dispositivos
 - Pruebas de funcionamiento en simuladores

Unidad III: Gestión de datos en sistemas IoT

- Captura y representación de datos
 - Adquisición de datos desde sensores
 - Conversión y representación
 - Visualización básica de datos
- Procesamiento básico de datos
 - Limpieza de datos simples
 - Cálculos básicos sobre datos
 - Filtrado elemental de señales
- Gestión de archivos y persistencia de datos
 - Lectura y escritura de archivos
 - Almacenamiento local de datos
 - Organización de archivos
 - Persistencia de información
- Formatos de intercambio de datos (JSON/CSV)
 - Estructura de archivos JSON
 - Manejo de archivos CSV
 - Conversión entre formatos
 - Intercambio de datos entre sistemas
 - Aplicaciones de JSON/CSV en IoT

Módulo II: Programación de plataformas embebidas

4 SEMANAS

Unidad I: Introducción a sistemas embebidos

- Microcontroladores y microcomputadores
 - Definición y diferencias entre microcontroladores y microcomputadores
 - Ejemplos de plataformas comunes en IoT
 - Ventajas y limitaciones de cada tipo
- Arquitectura de plataformas embebidas
- Comparación de familias de dispositivos
- Simulación de sistemas embebidos
 - ☐ Uso de plataformas de simulación
 - ☐ Creación de circuitos virtuales
 - ☐ Pruebas de programas en entornos simulados
 - ☐ Validación previa a la implementación física

Unidad II: Interacción con hardware

- Programación con MicroPython en sistemas embebidos
 - ☐ Instalación y configuración de MicroPython
 - ☐ Estructura básica de programas embebidos
 - ☐ Transferencia de código al dispositivo
 - ☐ Ejecución y prueba de programas
- Configuración y manejo de pines GPIO
 - ☐ Configuración de pines como entrada/salida

- ☐ Lectura y escritura de señales
- Entradas y salidas digitales
- Sensores y actuadores
- Temporización y control
- Programación orientada a eventos en sistemas embebidos
 - ☐ Concepto de programación reactiva
 - ☐ Manejo de interrupciones
 - ☐ Funciones manejadoras de eventos

Unidad III: Gestión del dispositivo

- Conectividad IoT en plataformas embebidas
- Gestión de errores en sistemas embebidos
 - Manejo de excepciones en MicroPython
- Optimización de recursos
- Monitoreo del dispositivo

Módulo III: Comunicación e integración de sistemas IoT

4 SEMANAS

Unidad I: Protocolos de comunicación IoT

- Comunicación cliente–servidor en sistemas IoT
 - Roles del cliente y del servidor en IoT
 - Establecimiento de conexiones entre dispositivos y servicios
 - Envío y recepción de solicitudes
- Programación de APIs HTTP/REST
 - Métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
 - Envío de datos desde dispositivos IoT a servidores
 - Consumo de APIs desde dispositivos embebidos
- Programación con protocolos de mensajería ligera (MQTT/CoAP)
 - ☐ Concepto de protocolos de mensajería ligera
 - ☐ Arquitectura publicador–suscriptor
 - ☐ Uso de broker de mensajería
 - ☐ Envío y recepción de mensajes
- Serialización de datos
 - ☐ Conversión de estructuras de datos a formatos transmitibles
 - ☐ Uso de formatos como JSON

Unidad II: Integración de sistemas IoT

- Integración de dispositivos con servicios web
 - Conexión entre dispositivos IoT y plataformas web
 - Envío de datos a servidores remotos
 - Recepción de comandos desde sistemas externos
- Implementación de aplicaciones IoT distribuidas
- Flujo de datos en sistemas IoT
 - Captura, transmisión y procesamiento de datos

Unidad III: Monitoreo operativo de sistemas IoT

- Control de comunicación entre dispositivos
 - Verificación de conectividad
 - Gestión de estados de comunicación
- Detección básica de fallos

Módulo IV: Almacenamiento y servicios remotos en sistemas IoT

4 SEMANAS

Unidad I: Persistencia de datos en sistemas IoT

- Integración de sistemas IoT con bases de datos
 - ☐ Conexión entre dispositivos y sistemas de bases de datos
 - ☐ Envío de datos desde dispositivos a sistemas de almacenamiento
- Almacenamiento de datos de sensores
- APIs para registro de información
- Gestión de datos en tiempo real

- Captura y almacenamiento continuo de datos
- Unidad II: Servicios en la nube para IoT
- Integración de dispositivos con servicios en la nube
 - ☐ Conexión de dispositivos IoT a plataformas en la nube
 - ☐ Envío y recepción de datos en la nube
 - ☐ Configuración básica de servicios en la nube
 - Monitoreo y control remoto de sistemas
 - Visualización de datos en plataformas remotas
 - Seguridad básica en servicios IoT

METODOLOGÍA

Para lograr las competencias de egreso institucional y específicas de la carrera en la asignatura, se emplean las metodologías activas tales como: aprendizaje basado en problemas, en proyectos, estudios de caso, demostraciones, exposición y discusión de ejemplos para evaluar las competencias básicas y genéricas declaradas en el perfil de egreso institucional y la competencia específica del perfil de egreso de la carrera al que tributa la asignatura, que serán evaluadas a través de ejercicios cortos, modelos experimentales y otras actividades relacionadas con el tema, desarrollo de pruebas parciales y el examen semestral.

El desarrollo del curso involucra la participación individual y en equipo de los estudiantes. En el desarrollo del curso se espera, de los estudiantes, el aprendizaje autónomo, la participación individual, en equipo de pares y trabajos colaborativos.

EVALUACIÓN

Criterios de calificación	Porcentaje
Parciales (3)	33 %
Semestral	35 %
Laboratorios	15%
Proyectos	15%
Tareas/trabajos Grupales, Individuales/Investigaciones, portafolio/Talleres, prácticas de clase	7%
Total	100%

Criterios de calificación	Porcentaje
Parciales (mínimo 2, máximo 4) *	$\% \leq 33$ *
Semestral	$(33 \leq \% < 50)$ *
Otras actividades	$\% \leq 33$ *
Total	100%

* Valores recomendados

Para los criterios de calificación, distribuir al menos 4 actividades sumativas entre las 16 semanas del semestre, incluyendo diferentes estrategias de evaluación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros:

Hinojosa Gutiérrez, Á. (2023). Python: Paso a paso. RA-MA.

Guzdial, M. J., & Ericson, B. (2021). Introducción a la computación y programación con Python (A. V. Romero Elizondo, Trad.; 3.^a ed.). Pearson Educación.

Singh, M., Kumar, B., & Arora, M. (2025). Microprogramación en Python: Guía completa para crear soluciones IoT.

Roy, T. P. (2024). Introducción a Python para internet de las cosas (IoT).

Peco, José. IoT con Raspberry Pi. 2da, edición. Columbia: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.

Ramalho, Luciano. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming. 1ra Edición. O'Reilly Media, 2015.

Matthes, E. (2019). Python Crash Course (2da Edición ed.). No Starch Press.

Peco, J. (2018). IoT con Raspberry Pi (2da, edición ed.). Columbia: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Software y Herramientas:

<https://wokwi.com/> simulador de electrónica en línea basado en el navegador.

<https://code.visualstudio.com/> editor de código fuente ligero.

<https://thonny.org/> entorno de desarrollo integrado (IDE) para Python.

PRIMERA VERSIÓN	☐	RESPONSABLES: Kexy Rodríguez / Denis Cedeño	FECHA: 13/02/2026
VERSIÓN ACTUALIZADA	☒		